

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÔN THIẾT KẾ MẠNG



BÀI BÁO ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ MẠNG DOANH NGHIỆP



GVHD: HUỖNH NGUYỄN CHÍNH.

NHÓM THỰC HIỆN:

1. LÊ TRUNG HIẾU
2. NGUYỄN MINH HOÀNG
3. TRẦN HỒNG ĐỨC
4. HỨA NGỌC HIỂN

Tp.HCM, tháng 10 năm 2013

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Huỳnh Nguyên Chính đã truyền đạt những kiến thức bổ ích để nhóm có thể áp dụng và hoàn thành tốt đề tài này.

Đồng thời cùng cảm ơn các bạn cùng khóa đã cung cấp nhiều thông tin và kinh nghiệm hữu ích để chúng tôi có thể hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài.

Nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả thầy cô và các bạn.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2013

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
THUẬT NGỮ:	4
Phần 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU	7
I. Tầm quan trọng của hệ thống mạng	7
II. Phân tích yêu cầu	8
Phần 2: THIẾT KẾ VÀ THUYẾT MINH HỆ THỐNG MẠNG	10
A. THUYẾT TRÌNH SƠ ĐỒ THIẾT KẾ.....	11
I. Giới thiệu Mạng Enterprise Campus	11
II. Hệ thống phân cấp.....	11
III. Mô Đun Hóa trong mạng campus.....	14
IV. Tính sẵn sàng cao.....	18
V. Thiết kế hệ thống an ninh, bảo mật.....	19
5.1. Bảo mật tại lớp mạng biên.....	19
5.2. Bảo mật mạng lõi.	19
5.3. Bảo mật mức người dùng (mạng truy nhập).....	19
5.4. Tường lửa.	20
5.5. Ngăn ngừa xâm nhập	20
5.6 Phòng chống virus.....	20
VI. Phương án sử dụng tối ưu hóa đường truyền (Quality of Service).....	20
VII. Tối ưu hóa định tuyến	21
VIII. Tối ưu hóa bảo mật	22
IX. Tối ưu hóa dự phòng cho gateway	22
X. Dùng kết nối mạng riêng ảo VPN.....	22
B. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	23

THUẬT NGỮ:

vPC (Virtual PortChannel): công nghệ cho phép nhiều đường kết nối từ 2 switch cùng kết nối với 1 thiết bị thứ 3 bằng cách tạo ra một đường kết nối logic. Điều này giúp nâng cao khả năng dự phòng, băng thông tới thiết bị.

LAN (Local Area Network): là một hệ thống mạng dùng để kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ (nhà ở, phòng làm việc, trường học, ...). Các máy tính trong mạng LAN có thể chia sẻ tài nguyên với nhau, mà điển hình là chia sẻ tập tin, máy in, máy quét và một số thiết bị khác.

Broadcast Storms: Thường là do quá trình nổi dự phòng giữa các Switch gây ra. Khi Switch không biết MAC của một destination nào đó, nó gửi gói tin broadcast ra tất cả các port để hỏi MAC của destination đó. Khi đến Switch khác cũng không biết lại gửi ra các port, nhưng các SW này tạo thành một mạch kín, do đó cứ gửi qua gửi lại tạo thành vòng lặp broadcast cứ chạy vòng vòng cả mạng gọi là Broadcast Storms.

STP (Spanning Tree Protocol): là một giao thức ngăn chặn sự lặp vòng, cho phép các bridge truyền thông với nhau để phát hiện vòng lặp vật lý trong mạng. Sau đó giao thức này sẽ định rõ một thuật toán mà bridge có thể tạo ra một topology luận lý chứa loop-free.

DAI (Dynamic ARP Inspection): đặt từng cổng của switch ở trạng thái là không tin cậy (mặc định) hay tin cậy, thực hiện các thông điệp DAI chỉ trên những port không tin cậy. DAI kiểm tra từng thông điệp ARP request hay reply trên những port không tin cậy để quyết định xem thông điệp có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp, switch sẽ lọc các thông điệp ARP này.

DHCP Snooping: sẽ giúp ngăn chặn loại tấn công giả mạo DHCP. Khi DHCP Snooping được kích hoạt, cổng trên Switch sẽ phân loại thành cổng tin cậy (trusted) và không tin cậy (untrusted). Cổng tin cậy cho phép nhận DHCP Reply hay cổng được kết nối với Server DHCP, trong khi cổng không tin cậy chỉ cho phép nhận DHCP Request hay cổng kết nối với máy tính người dùng. Nếu Server DHCP giả gắn vào cổng không tin cậy và gửi DHCP Reply thì gói Reply sẽ bị loại bỏ.

Storm Control: giúp ngăn chặn các việc phá vỡ mạng LAN bởi một broadcast, multicast, or unicast storm.

Private vlan: cho phép một switch tách biệt các host như thể các host này trên các vlan khác nhau trong khi vẫn dùng duy nhất một IP subnet. Một tình huống phổ biến để triển khai private vlan là trong phòng data center của các nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cài đặt một router và một switch. Sau đó, SP sẽ gắn các thiết bị từ các khách hàng khác nhau vào cùng một switch. Private VLAN cho phép SP (service

provider) dùng một subnet duy nhất cho cả toà nhà, cho các công khác nhau của khách hàng sao cho nó không thể giao tiếp trực tiếp trong khi vẫn hỗ trợ tất cả các khách hàng trong một switch duy nhất.

OSPF (Open Shortest Path First): là một giao thức định tuyến link – state điển hình. Đây là một giao thức được sử dụng rộng rãi trong các mạng doanh nghiệp có kích thước lớn.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): là một giao thức định tuyến do Cisco phát triển, là một giao thức dạng Distance – vector.

QoS (Quality of Service): là thuật ngữ dùng trong lĩnh vực viễn thông. QoS cho phép điều khiển dòng thông tin ở mức độ căn bản, xác định phương thức để dòng thông tin của một ứng dụng nào đó đi qua các bộ định tuyến và chuyển mạch của mạng.

Leased-Line: hay còn gọi là kênh thuê riêng, là một hình thức kết nối trực tiếp giữa các node mạng sử dụng kênh truyền dẫn số liệu thuê riêng. Kênh truyền dẫn số liệu thông thường cung cấp cho người sử dụng sự lựa chọn trong suốt về giao thức đầu nối hay nói cách khác, có thể sử dụng các giao thức khác nhau trên kênh thuê riêng như PPP, HDLC, LAPB v.v...

- **HDLC:** là giao thức được sử dụng với họ bộ định tuyến Cisco hay nói cách khác chỉ có thể sử dụng HDLC khi cả hai phía của kết nối leased-line đều là bộ định tuyến Cisco.
- **PPP:** là giao thức chuẩn quốc tế, tương thích với tất cả các bộ định tuyến của các nhà sản xuất khác nhau. Khi đầu nối kênh leased-line giữa một phía là thiết bị của Cisco và một phía là thiết bị của hãng thứ ba thì nhất thiết phải dùng giao thức đầu nối này. PPP là giao thức lớp 2 cho phép nhiều giao thức mạng khác nhau có thể chạy trên nó, do vậy nó được sử dụng phổ biến.
- **LAPB:** là giao thức truyền thông lớp 2 tương tự như giao thức mạng X.25 với đầy đủ các thủ tục, quá trình kiểm soát truyền dẫn, phát triển và sửa lỗi. LAPB ít được sử dụng.

Frame Relay: là một dịch vụ truyền số liệu mạng diện rộng dựa trên công nghệ chuyển mạch gói. Đây là một chuẩn của CCITT [1] và ANSI [2] định ra quá trình truyền dữ liệu qua mạng dữ liệu công cộng. Hiện tại Frame Relay phục vụ cho các khách hàng có nhu cầu kết nối các mạng diện rộng và sử dụng các ứng dụng riêng với tốc độ kết nối cao (băng thông tối đa là 44,736 Mbit/s) và phục vụ cho các ứng dụng phức tạp như tiếng nói, âm thanh và hình ảnh.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): ADSL cung cấp một phương thức truyền dữ liệu với băng thông rộng, tốc độ cao hơn nhiều so với giao thức truy cập qua đường dây điện thoại truyền thống theo phương thức truy cập quay số(Dial up). Khi

truyền bằng thông trên đường dây điện thoại được tách ra làm 2 phần, 1 phần nhỏ dùng cho các tín hiệu như Phone, Fax. Phần lớn còn lại dùng cho truyền tải tín hiệu ADSL. Ý nghĩa của cụm từ "bất đối xứng" trong ADSL là do lượng dữ liệu tải xuống và tải lên là không bằng nhau, với dữ liệu chủ yếu là tải xuống.

ERP (Enterprise Resource Planning): là hệ phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp tự kiểm soát được trạng thái của mình. Từ đó, họ có thể lên kế hoạch khai thác các nguồn tài nguyên này hợp lý nhờ vào các quy trình nghiệp vụ thiết lập trong hệ thống. Ngoài ra ERP còn cung cấp cho các doanh nghiệp một hệ thống quản lý với quy trình hiện đại theo chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao khả năng quản lý điều hành doanh nghiệp cho lãnh đạo cũng như tác nghiệp của các nhân viên.

VSS (virtual switching system): Một VSS là công nghệ ảo hóa nhiều Cisco Switches (6500) vào một switch ảo, tăng hiệu quả hoạt động, tăng cường thông tin liên lạc không ngừng nghỉ, và mở rộng quy mô hệ thống.

Phần 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

I. Tầm quan trọng của hệ thống mạng

Ngày nay với một lượng lớn về thông tin, nhu cầu xử lý thông tin ngày càng cao. Mạng máy tính hiện nay trở nên quá quen thuộc đối với chúng ta, trong mọi lĩnh vực như khoa học, quân sự, quốc phòng, thương mại, dịch vụ, giáo dục...vv. Hiện nay ở nhiều nơi mạng đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được. Người ta thấy được việc kết nối các máy tính thành mạng cho chúng ta những khả năng mới to lớn như:

- *Sử dụng chung tài nguyên*: Những tài nguyên của mạng (như thiết bị, chương trình, dữ liệu) khi được trở thành các tài nguyên chung thì mọi thành viên của mạng đều có thể tiếp cận được mà không quan tâm tới những tài nguyên đó ở đâu.
- *Tăng độ tin cậy của hệ thống*: Người ta có thể dễ dàng bảo trì máy móc và lưu trữ (backup) các dữ liệu chung và khi có trục trặc trong hệ thống thì chúng có thể được khôi phục nhanh chóng. Trong trường hợp có trục trặc trên một trạm làm việc thì người ta cũng có thể sử dụng những trạm khác thay thế.
- *Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác thông tin*: Khi thông tin có thể được sử dụng chung thì nó mang lại cho người sử dụng khả năng tổ chức lại các công việc với những thay đổi về chất như:
 - Đáp ứng những nhu cầu của hệ thống ứng dụng kinh doanh hiện đại.
 - Cung cấp sự thống nhất giữa các dữ liệu.
 - Tăng cường năng lực xử lý nhờ kết hợp các bộ phận phân tán.
 - Tăng cường truy nhập tới các dịch vụ mạng khác nhau đang được cung cấp trên thế giới.

Với nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội nên vấn đề kỹ thuật trong mạng là mối quan tâm hàng đầu của các nhà tin học. Ví dụ như làm thế nào để truy xuất thông tin một cách nhanh chóng và tối ưu nhất.

Hiện nay việc làm thế nào để thiết kế một hệ thống mạng tốt, an toàn với lợi ích kinh tế cao đang rất được quan tâm. Một vấn đề đặt ra đó là có rất nhiều giải pháp về công nghệ, một giải pháp có rất nhiều yếu tố cấu thành, trong mỗi yếu tố có nhiều cách lựa chọn. Như vậy để đưa ra một giải pháp hoàn chỉnh, phù hợp thì phải trải qua một quá trình chọn lọc dựa trên những ưu điểm của từng yếu tố, từng chi tiết rất nhỏ.

Thông qua việc tìm hiểu về các mô hình thiết mạng phổ biến cũng như các nguồn tài liệu khác nhau chúng ta thấy rằng việc thiết kế mạng theo mô hình Enterprise Campus

có nhiều ưu điểm nổi trội hơn so và được xem là mô hình phù hợp nhất cho các mạng doanh nghiệp vừa và lớn. Đó là lý do nhóm lựa chọn thiết kế hệ thống mạng theo mô hình Enterprise Campus.

II. Phân tích yêu cầu

Số lượng nút mạng (rất lớn –trên 1000 nút, vừa–trên 100, nhỏ –dưới 10). Trên cơ sở nút mạng, chúng ta có phương thức phân cấp, chọn kỹ thuật chuyển mạch và chọn thiết bị chuyển mạch. Dựa vào mô phỏng ban đầu để phân đoạn vật lý đảm bảo hai yêu cầu bảo mật và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Lựa chọn công nghệ đi cáp. Dự báo các yêu cầu mở rộng.

Mạng máy tính này là LAN Campus Network có băng thông rộng đủ để khai thác hiệu quả các ứng dụng, cơ sở dữ liệu đặc trưng của tổ chức cũng như đáp ứng khả năng chạy các ứng dụng đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh) phục vụ cho hoạt động kinh doanh online. Như vậy, mạng này sẽ được xây dựng trên nền tảng công nghệ truyền dẫn tốc độ cao Ethernet/FastEthernet/GigabitEthernet và hệ thống cáp quang đa mode.

Mạng cần có độ ổn định cao và khả năng dự phòng để đảm bảo chất lượng cho việc truy cập các ứng dụng dữ liệu quan trọng cũng hoạt động kinh doanh online. Như vậy, hệ thống cáp mạng phải có khả năng dự phòng 1:1 cho các kết nối switch-switch cũng như đảm bảo khả năng sửa chữa, cách ly sự cố dễ dàng. Hệ thống cáp mạng cần được thiết kế đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kết nối tốc độ cao và khả năng dự phòng cũng như mở rộng lên các công nghệ mới.

Mạng cần đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn bộ các thiết bị nội bộ trước các truy nhập trái phép ở mạng ngoài cũng như từ các truy nhập gián tiếp có mục đích phá hoại hệ thống nên cần có tường lửa và các thiết bị phát hiện và phòng chống xâm nhập.

Hệ thống mạng này được cấu thành bởi các switch chuyển mạch tốc độ cao hạn chế tối thiểu xung đột dữ liệu truyền tải (non-blocking). Các switch có khả năng tạo các LAN ảo phân đoạn mạng thành các phần nhỏ hơn cho từng phòng ban. LAN ảo là công nghệ dùng trong mạng nội bộ cho phép sử dụng cùng một nền tảng mạng nội bộ vật lý bao gồm nhiều switch được phân chia về mặt logic theo các cổng trên switch thành các phân mạng nhỏ khác nhau và độc lập hoạt động. Như vậy, ngay trong mạng LAN tại toà nhà điều hành ta có thể thực hiện phân chia thành các phân mạng nhỏ hơn nữa cho các phòng ban...

Máy tính trong một phân mạng chia nhỏ thuộc về một broadcasting domain và các phân mạng này phải liên hệ với nhau qua bộ định tuyến router. Ngoài ra, mạng điều hành cũng áp dụng công nghệ định tuyến mới khiến việc liên kết giữa các phân mạng LAN của các văn phòng có thể thực hiện bằng những liên kết tốc độ cao trong các switch có tính năng định tuyến (Layer 3) thay cho mô hình định tuyến truyền thống sử dụng bộ định tuyến router.

Việc phân chia các phân mạng LAN ảo cho phép các Phòng ban tổ chức có các phân mạng máy tính độc lập để tiện cho việc phát triển các ứng dụng nội bộ cũng như tăng cường tính bảo mật giữa các phân mạng máy tính của các phòng ban khác nhau. Ngoài ra, LAN ảo cũng cho phép quản lý tập trung toàn bộ hệ thống mạng máy tính, nhất là hệ thống máy chủ thay vì phát triển rất nhiều phân mạng một cách riêng rẽ. Điều này tạo ra môi trường làm việc tập trung cho người quản trị cũng như cắt giảm các chi phí do tập hợp được các thiết bị mạng lưới và máy chủ dịch vụ hoạt động vào một số phòng có điều kiện hạ tầng đầy đủ (điện nguồn ổn định, điều hoà hoạt động tốt) thay vì nằm rải rác trên các phòng ban khác nhau. Công nghệ mạng LAN ảo giải quyết đồng thời được hai bài toán về quản trị tập trung và riêng rẽ cho mạng máy tính của tổ chức.

Mạng đảm bảo khả năng định tuyến trao đổi thông tin giữa các phân mạng LAN ảo khác nhau, cho phép các phân mạng khác nhau có thể kết nối đến nhau thông qua môi trường mạng dùng chung. Tuy nhiên, do phân cách các mạng LAN bằng switch có tính năng định tuyến (hay còn gọi là switch có chức năng Layer 3) nên các gói tin broadcasting trên toàn mạng được hạn chế ít đi và làm cho băng thông của mạng được sử dụng hiệu quả hơn so với trường hợp toàn bộ mạng được xây dựng thành một mạng LAN không phân cấp (flat network).

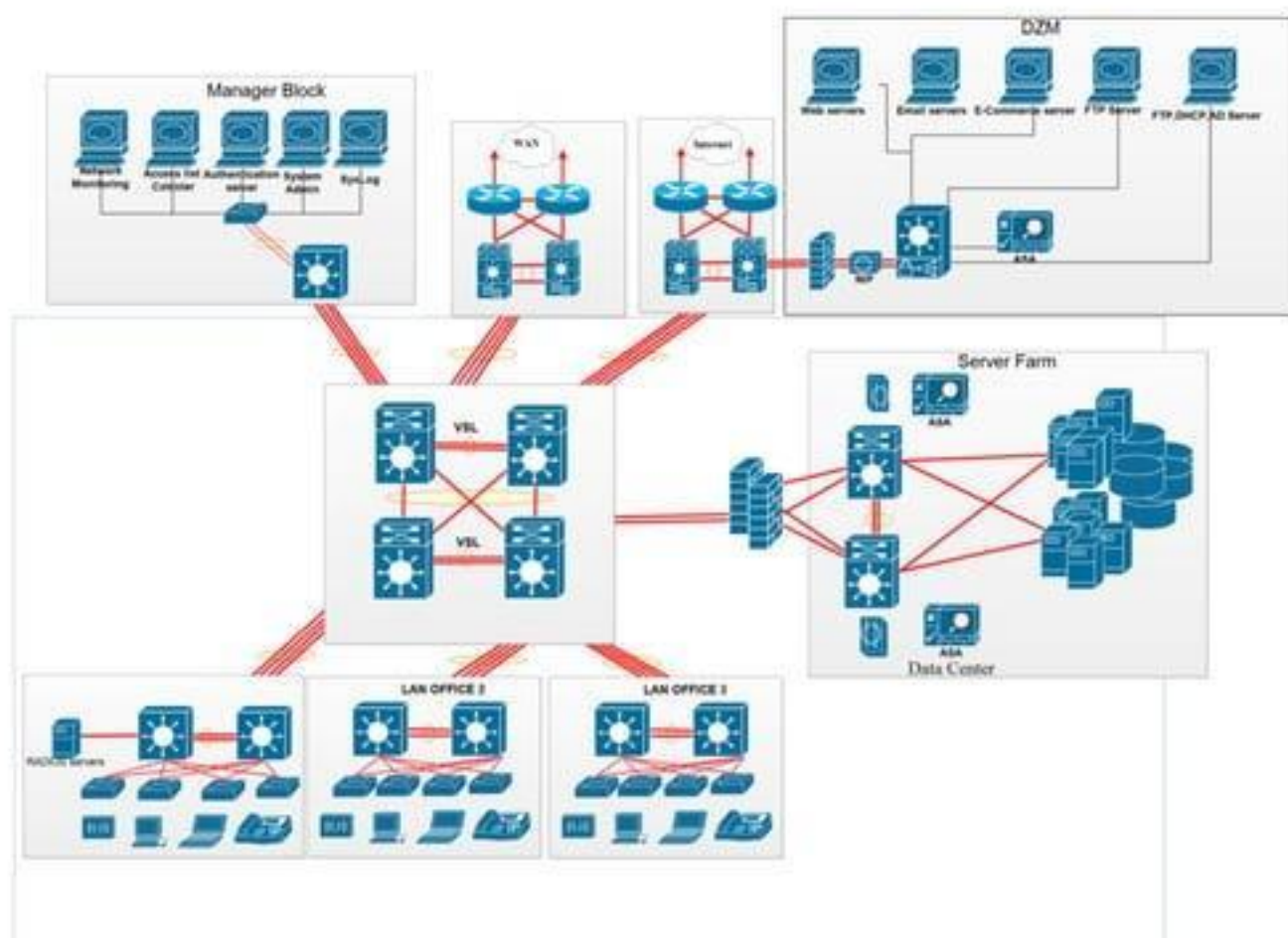
Ngoài ra, khi sử dụng chức năng định tuyến cho phép người quản trị mạng được phép định nghĩa các luật hạn chế hay cho phép các phân mạng được kết nối với nhau bằng các bộ lọc (access-list) tăng cường tính bảo mật cho các phân mạng quan trọng cũng như khả năng quản trị hệ thống dễ dàng hơn.

Các bước xây dựng hệ thống mạng:

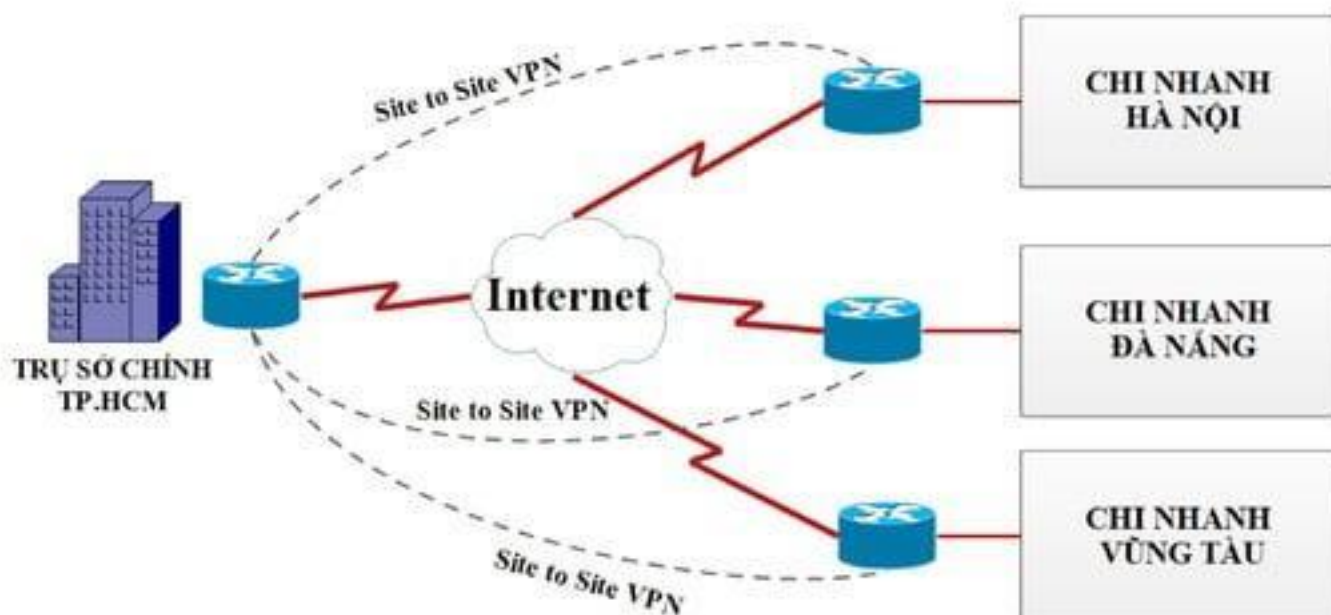
- Phân tích yêu cầu.
- Xây dựng mô hình mạng.
- Lựa chọn phần cứng.
- Lựa chọn phần mềm.
- Đánh giá khả năng.
- Tính toán giá thành.

➤ Triển khai.

Phần 2: THIẾT KẾ VÀ THUYẾT MINH HỆ THỐNG MẠNG



Hình 1: sơ đồ mạng tổng thể



Hình 2: mô hình WAN

A. THUYẾT TRÌNH SƠ ĐỒ THIẾT KẾ

I. Giới thiệu Mạng Enterprise Campus

Enterprise Campus Network Model (ECNM) có thể được sử dụng để chia mạng doanh nghiệp thành các mạng vật lý, luận lý và các khu vực chức năng khác nhau thông qua các tập nguyên tắc thiết kế cơ bản để có thể tạo ra một hệ thống mạng hiệu quả, đảm bảo tính sẵn sàng cao, tính mềm dẻo, tính linh động.

Bất kì một kiến trúc tốt hay một hệ thống hiệu quả đều được xây dựng dựa trên một nền tảng kiến thức vững chắc và những nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật. việc áp dụng những nguyên tắc kỹ thuật trong thiết kế nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa khả năng sẵn sàng, khả năng bảo mật, tính linh hoạt và dễ quản lý sau này. Ngoài việc thiết kế hệ thống mạng đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện tại của công ty, người thiết kế cũng cần phải tính đến khả năng mở rộng (phần cứng và phần mềm) của hệ thống trong tương lai.

Một số hướng trong thiết kế mô hình mạng Enterprise Campus:

- Hệ thống phân cấp.
- Mô đun hóa.
- Tính sẵn sàng.
- Tính linh động.

Đây không phải là những nguyên tắc đơn lẻ do đó chúng ta cần áp dụng linh động các nguyên tắc này để thiết kế một hệ thống mạng thành công và hiệu quả.

II. Hệ thống phân cấp

Cisco đưa ra mô hình thiết kế mạng cho phép người thiết kế tạo một mạng luận lý bằng cách định nghĩa và sử dụng các lớp của thiết bị mang lại tính hiệu quả, tính thông minh, tính mở rộng và quản lý dễ dàng. Mô hình này gồm có ba lớp: Access, Distribution, và Core. Mỗi lớp có các thuộc tính riêng để cung cấp cả chức năng vật lý lẫn luận lý ở mỗi điểm thích hợp trong mạng Campus. Việc hiểu rõ mỗi lớp, chức năng cũng như hạn chế của nó là điều quan trọng để ứng dụng các lớp đúng cách trong quá trình thiết kế sẽ giúp đảm bảo:

- ⇒ Tính sẵn sàng và khả năng mở rộng cao.

- ⇒ Giảm sự đụng độ dữ liệu khi số lượng thiết bị và lưu lượng mạng tăng cao.
- ⇒ Tăng hiệu năng mạng.
- ⇒ Giảm giữ liệu broadcast khi các thiết bị tăng.
- ⇒ Cô lập sự cố trong mạng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

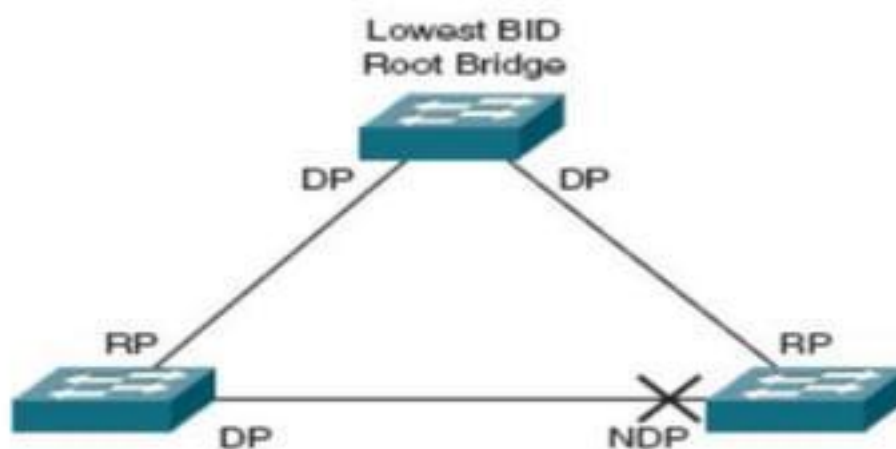
2.1. Lớp truy cập (Access)

Lớp truy cập (Access) là nơi các thiết bị đầu cuối (máy tính, máy in, máy ảnh, IP phones...vv) kết nối vào mạng. ngoài ra chúng ta có thể mở rộng mạng thông qua các thiết bị như Access Point. Các thiết bị trong lớp Access thường được gọi là các switch truy cập và có các đặc điểm sau:

- ⇒ Chi phí trên mỗi port của switch thấp.
- ⇒ Mật độ port cao.
- ⇒ Mở rộng các uplink đến các lớp cao hơn.
- ⇒ Chức năng truy cập của người dùng như là thành viên VLAN, lọc lưu lượng và giao thức, và QoS.
- ⇒ Tính co dẫn thông qua nhiều uplink.

Access layer là lớp phòng thủ đầu tiên của hệ thống mạng giữa thiết bị đầu cuối và cơ sở hạ tầng mạng. trên lớp Access ta có thể thực hiện một số chức năng bảo mật, chính sách an ninh giữa các vùng tin tưởng khác nhau, QoS.

Câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta có quá nhiều đường kết nối lên Distribution switch liệu có gây ra “broadcast storm” hay không? Câu trả lời là có. Do đó để giải quyết vấn đề này chúng cần sử dụng giao thức chống loop như STP.



Hình 2.1: mô hình tổng quan STP

Chúng ta có thể dự phòng cho đường link giữa switch access và switch distribution. Một vài phương án bảo mật tại Module này có thể được liệt kê như:

- Sử dụng 802.1x Authentication.
- Sử dụng Dynamic ARP Inspection.
- Sử dụng Port Security.
- Sử dụng Private VLAN.
- Sử dụng Storm-Control.
- Sử dụng DHCP Snooping.

2.2. Lớp phân phối (Distribution)

Lớp phân phối chủ yếu cung cấp kết nối bên trong giữa lớp truy cập và lớp nhân của mạng Campus. Ngoài ra nó còn có những chính sách về lưu lượng từ access layer tới Distribution. Đây cũng là nơi quan trọng trong việc định tuyến. điểm quan trọng tiếp theo là nó là nơi thực hiện các tính sách điều khiển, cách ly các khối Distributions với phần còn lại của mạng. Tại đây chúng ta có thể dùng các giao thức như OPSF, EIGRP, STP để điều khiển luồng dữ liệu trong khối Access-Distribution với phần còn lại của mạng.

Thiết bị lớp này được gọi là các switch phân phát, và có các đặc điểm như sau:

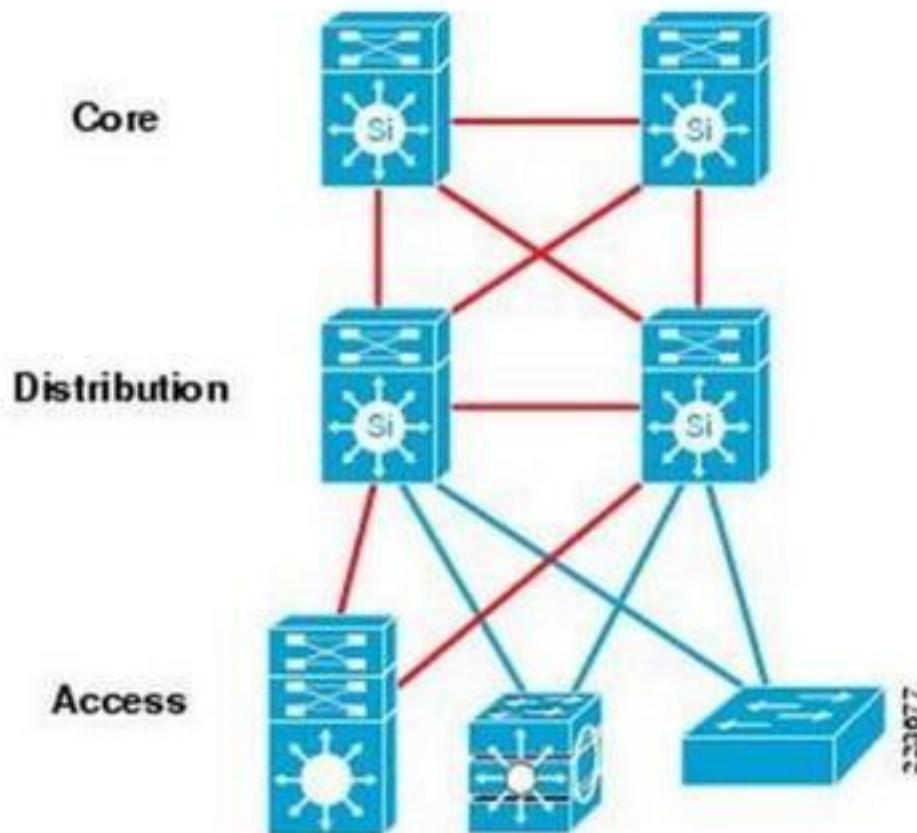
- ⇒ Thông lượng lớp ba cao đối với việc xử lý gói.
- ⇒ Chức năng bảo mật và kết nối dựa trên chính sách thông qua danh sách truy cập hoặc lọc gói.
- ⇒ Tính năng QoS.
- ⇒ Tính co dãn và các liên kết tốc độ cao đến lớp Core và lớp Access.

2.3. Lớp nhân (Core)

Lớp nhân của mạng Campus cung cấp các kết nối của tất cả các thiết bị, các lớp. Lớp nhân thường xuất hiện ở phần xương sống (backbone) của mạng, thông lượng qua nó rất lớn do đó phải có khả năng chuyển mạch nhanh chóng và hiệu quả. Do đó không nên để các chính sách (policy) phức tạp cũng như không có bất cứ người dùng hoặc máy chủ nào kết nối trực tiếp đến Core. Ở lớp này cần có các thiết bị dự phòng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động xuyên suốt và đạt hiệu năng cao nhất. Lớp Core cung cấp khả năng mở rộng và giảm thiểu rủi ro (và đơn giản hóa) từ việc di chuyển, thêm và thay đổi hệ thống mạng.

Các thiết bị lớp nhân thường được gọi là các backbone switch, và có những thuộc tính sau:

- ⇒ Thông lượng ở lớp 2 hoặc lớp 3 rất cao.
- ⇒ Chi phí cao.
- ⇒ Có khả năng dự phòng và tính co giãn cao.
- ⇒ Chức năng QoS.



Hình 3: các lớp trong mô hình Enterprise Campus

III. Mô Đun Hóa trong mạng campus

3.1. Khối chuyển mạch (switch)

Là một nhóm các switch thuộc lớp Access và lớp Distribution. Việc thiết kế một khối Switch chỉ dựa vào số người dùng hoặc số trạm chứa trong khối thường không đúng lắm. Thông thường không quá 2000 user được đặt bên trong một khối Switch. Tuy nhiên việc ước lượng kích thước ban đầu cũng đem lại nhiều lợi ích vì vậy ta phải dựa vào các yếu tố sau:

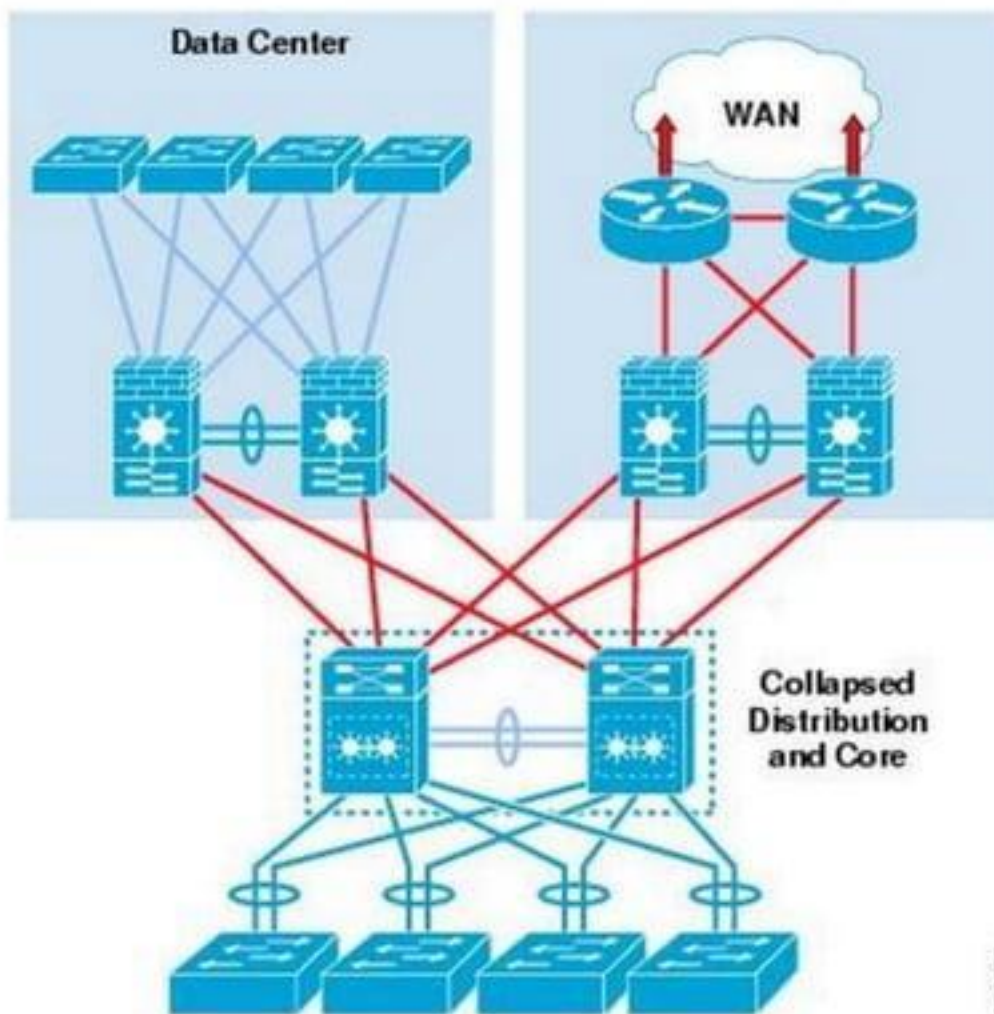
- ✓ Loại lưu lượng và hoạt động của nó.
- ✓ Kích thước và số lượng của các nhóm làm việc (workgroup).

3.2. Khối lõi (core)

Khối core là backbone của mạng Campus. Một khối core được yêu cầu để kết nối 2 hoặc nhiều hơn các khối switch Distribution trong mạng Campus. Bởi vì lưu lượng từ tất cả các khối Switch, các khối Server Farm, và khối Enterprise bên phải đi qua khối nhân, nên khối nhân phải có khả năng và tính đàn hồi chấp nhận được. Nhân là khái niệm cơ bản trong mạng Campus, và nó mang nhiều lưu lượng hơn các khối khác.

3.2.1. Collapsed core

Khối Collapsed Core là sự phân lớp của lớp nhân được che lấp trong lớp phân phối. Ở đây, các chức năng của cả lớp phân phối và nhân đều được cung cấp trong cùng các thiết bị switch. Điều này thường thấy trong mạng Campus nhỏ.

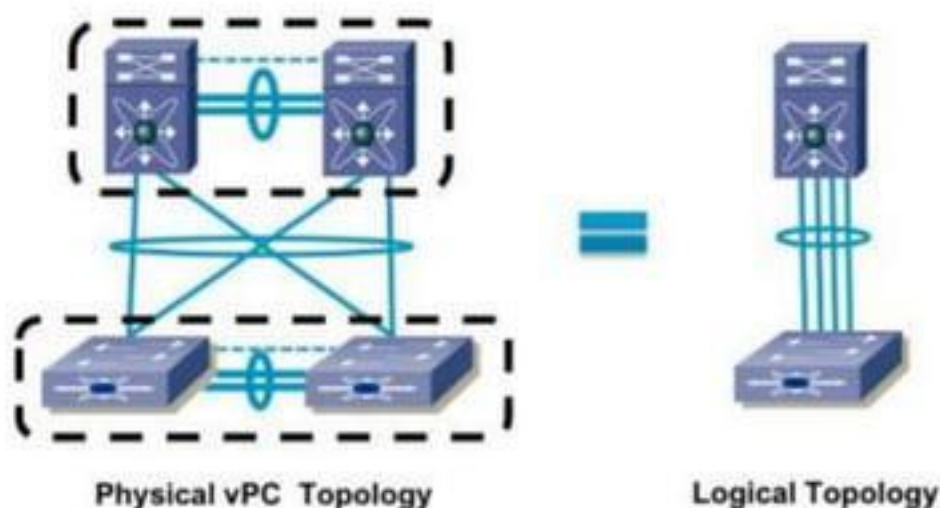


Hình 4: Collapsed Distribution and Core Campus

3.2.2. Dual Core

Một Dual Core kết nối hai hay nhiều khối Switch để dự phòng. Chú ý rằng khối Core này xuất hiện như là một module độc lập và không được ghép vào trong bất kỳ khối hoặc lớp nào. Như chúng ta đã biết, giới hạn lớn nhất của công nghệ

Etherchannel đó là nó chỉ hoạt động giữa 2 thiết bị. Và khi sử dụng STP giữa các Switch do cơ chế chống loop của STP nên dữ liệu chỉ chạy qua một kết nối từ cổng forwarding, cổng còn lại sẽ ở trạng thái block, do đó không tận dụng được tất cả các kết nối uplink giữa các switch. Để giải quyết vấn đề này đề xuất sử dụng giải pháp vPC thay thế cho STP như vậy dữ liệu sẽ được loadbalancing trên cả 2 đường, không chỉ cho phép tận dụng được tối đa khả năng của các đường truyền cũng như các cổng trên switch mà vPC còn cho phép thời gian hội tụ rất nhanh khi một trong các kết nối vPC bị lỗi. Vậy trong mô hình kết nối hình tam giác, một thiết bị kết nối tới 2 thiết bị khi đó công nghệ vPC (virtual PortChannel) giúp chạy Multichassis Etherchannel và ngăn chặn xảy ra loop trong hệ thống mạng.



hình 5: mô hình giải pháp kết nối vPC

3.3. Khối Server Farms:



Hình 6: server farms

Gồm một nhóm các máy chủ thường được lưu trữ tại một địa điểm và thường gắn liền với xương sống của mạng (backbone) có tốc độ cao. Các server có nhiệm vụ dự phòng, backup cho nhau. Nếu một máy chủ ngừng hoạt động, máy chủ khác sẽ tự động bật lên để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Ngoài ra các máy chủ trong server farm còn có nhiệm vụ load balancing cho nhau nhằm chia sẻ và giảm tải công việc một cách hợp lý. Đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống đặc biệt của các dịch vụ kinh doanh trực tuyến. Chú ý mỗi hệ thống tài nguyên nội bộ đều được đặt trong một hệ thống firewall hay một vòng bảo mật

3.4. Khối quản lý (Management):

Khối quản lý Khối Switch quản lý mạng thường có lớp phân phối kết nối vào các switch của khối nhân. Vì các công cụ này được dùng để phát hiện lỗi xảy ra tại thiết bị và các kết nối, nên lợi ích của nó rất quan trọng. Các kết nối dự phòng và switch dự phòng đều được sử dụng.

Hệ thống mạng chỉ có thể được vận hành hiệu quả nếu được quản lý tốt. Khả năng quản lý cần đảm bảo các nội dung sau:

- Quản lý lỗi (Fault Management).
- Quản lý cấu hình (Configuration Management).
- Kiểm toán hệ thống (Accounting Management).
- Quản lý hiệu năng (Performance Management).

- Quản lý an ninh (Security Management).

3.5. Khối nhà cung cấp dịch vụ biên và các khối mở rộng

Là khu vực biên kết nối hệ thống nội bộ với hệ thống mạng bên ngoài hệ thống.

IV. Tính sẵn sàng cao

Tính sẵn sàng cao là một ưu tiên hàng đầu của một hệ thống mạng lớn đặc biệt là các hệ thống kinh doanh online. Tính sẵn sàng cao được định nghĩa là một hệ thống được thiết kế có khả năng hoạt động liên tục. mức độ sẵn sàng của hệ thống có thể được thiết kế tùy theo yêu cầu và mục đích kinh doanh và các yêu cầu kỹ thuật khác nhau.

Chúng ta cần đảm bảo 100 phần trăm thời gian hệ thống hoạt động tốt. Chúng ta đều biết rằng điều này là không hoàn toàn thực tế, việc lỗi, sự cố xảy ra do lỗi đĩa cứng, điện hoặc lỗi UPS, những lỗi tầng ứng dụng dẫn đến sự cố hệ thống, hoặc bất kỳ lỗi phần cứng hoặc sự cố phần mềm để gây ảnh hưởng đến tính sẵn sàng cao của hệ thống. 99,999 phần trăm (5 phút hệ thống shutdown/ năm) đó là con số hợp lý với công nghệ ngày nay để đảm bảo tính sẵn sàng cao. Nếu tính sẵn sàng cao không được đảm bảo có thể sẽ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và niềm tin của khách hàng vào doanh nghiệp.

Sau đây là một danh sách các dịch vụ chính cần ghi nhớ và xem xét khi lập kế hoạch cho tính sẵn sàng cao:

- ✓ *Quản lý thay đổi:* là yêu cầu quan trọng cho tính sẵn sàng cao. Đây là loại quản lý được sử dụng để theo dõi và kiểm tra những thay đổi trên hệ thống.
- ✓ *Quản lý các tiến trình làm việc và giám sát Server.*
- ✓ *Quản lý bảo mật, an ninh:* có nhiệm vụ ngăn chặn thâm nhập trái phép vào một hệ thống.
- ✓ *Quản lý hiệu suất:* giải quyết hiệu suất tổng thể của hệ thống, tính khả dụng, và độ tin cậy. Chúng ta cần có những biện pháp cấu hình cụ thể. Thiếu nó sẽ thực sự là một thảm họa nếu sự cố xảy ra
- ✓ *Kiểm tra các nhân viên và diễn tập ứng phó với các tình huống tai nạn:* giúp các nhân viên có phản ứng nhanh, chính xác khi có sự cố xảy ra giúp cô lập sự cố nhanh chóng.
- ✓ *Đánh giá môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai:* để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa hệ thống kịp thời và hợp lý.

Để đảm bảo sự hoạt động liên tục và an ninh của hệ thống máy chủ chạy các ứng dụng tập trung, cần thiết phải duy trì môi trường đặt máy chủ riêng tách rời khỏi môi trường làm việc và trang bị một số thiết bị hỗ trợ như sau:

- *Bộ lưu điện*: Cần bổ sung thêm bộ lưu điện 3KVA cho mỗi hệ thống máy chủ.
- *Máy phát điện*: Cần trang bị mới 01 máy phát điện hỗ trợ cho môi trường máy chủ trong trường hợp mất điện cục bộ.
- *Báo cháy*: Cần trang bị hệ thống báo cháy tại chỗ, lắp đặt cho môi trường máy chủ.
- *Điều hòa nhiệt độ*: đảm bảo nhiệt độ môi trường tốt nhất cho hoạt động của hệ thống.

V. **Thiết kế hệ thống an ninh, bảo mật**

Đảm bảo an ninh thông tin là một yêu cầu rất quan trọng đối với hệ thống mạng. Hệ thống cần đảm bảo an toàn thông tin từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, và từ vùng biên mạng tới vùng lõi mạng. Hạ tầng bảo mật đảm bảo tính toàn vẹn, tính sẵn sàng, an toàn, được chia thành các miền an ninh như sau:

- Miền an ninh thiết bị người sử dụng
- Miền an ninh phân vùng mạng truy nhập.
- Miền an ninh phân vùng mạng lõi.

5.1. **Bảo mật tại lớp mạng biên.**

Phân hệ mạng biên bao gồm những phân vùng: WAN, Extranet (partners), Internet, DMZ.

Đây là miền quan trọng tham gia vào hầu hết các dịch vụ và cũng là miền tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất. Để giải quyết các vấn đề trên kiến nghị sử dụng giải pháp bảo mật, kết hợp các hệ thống khác nhau như: Firewall, Proxy, Web Security Gateway, IPS, DLP, Web Application Firewall để đảm bảo an toàn các ứng dụng.

5.2. **Bảo mật mạng lõi.**

Vùng mạng lõi nơi ngăn cách giữa hệ thống vùng máy chủ quan trọng (Server farm) và vùng mạng biên, do vậy rất cần xây dựng hệ thống bảo mật với sự kết hợp giữa tường lửa, IPS, hệ thống nhận dạng truy nhập để kiểm soát truy cập từ vùng mạng biên vào vùng mạng lõi và kiểm soát truy cập của người sử dụng các ứng dụng, dịch vụ được cài đặt trên các máy chủ trong vùng server farm.

5.3. **Bảo mật mức người dùng (mạng truy nhập).**

Bảo mật mức người dùng (mạng truy nhập) là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ an ninh an toàn thông tin, kiến nghị sử dụng phần mềm tường lửa, diệt virus được cài đặt trên máy người dùng, kết hợp với việc xác thực thông qua AD –Active Directory để

quản trị tập trung. Đồng thời kết hợp với triển khai giải pháp kiểm soát truy nhập mạng (NAC - Network Access Control), xác thực, ủy quyền, kiểm toán thông qua RADIUS server,...

5.4. Tường lửa.

Nguyên tắc chung khi thiết kế mạng cho một trung tâm dữ liệu là phải tạo hệ thống tường lửa hai lớp. Lớp trong cùng hoạt động tại khối core để bảo vệ các máy chủ của môi trường vận hành khỏi sự xâm nhập không được phép từ các môi trường kết nối khác. Lớp phía ngoài nằm ngay sau bộ định tuyến kết nối với các mạng diện rộng khác nhằm bảo vệ sự thâm nhập từ bên ngoài vào trong mạng của trung tâm.

5.5. Ngăn ngừa xâm nhập

Hệ thống ngăn ngừa xâm nhập được đặt ở đoạn giữa của mạng cục bộ và các mạng diện rộng bên ngoài. Hệ thống này chủ yếu thiết lập các quy tắc lọc gói tin đã được thông qua tường lửa. Ví dụ, các dữ liệu ở cổng web (80) sẽ được chạy thông qua tường lửa và được lọc nội dung ở thiết bị ngăn ngừa thâm nhập.

5.6 Phòng chống virus

Nguy cơ virus đến chủ yếu tập trung qua hai đường cổng internet và các máy trạm. Một giải pháp phòng chống tập trung theo mô hình client-server cộng với giải pháp quét ngăn ngừa mã độc hại qua kết nối internet có thể đáp ứng được nhu cầu.

VI. Phương án sử dụng tối ưu hóa đường truyền (Quality of Service).

Khi lưu lượng thông tin quá lớn, chức năng cân bằng tải có thể giúp chuyển hướng dòng thông tin sang server khác và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn cổ chai. Một vài bộ chuyển mạch có khả năng phân biệt được dòng thông tin, ví dụ giao thức truyền tập tin FTP, giao thức siêu văn bản HTTP Web mà chúng ta vẫn thường dùng và chuyển hướng chúng theo những quy tắc đã được định trước. Hiệu quả sử dụng mạng được cải thiện rất tốt.

QoS cho phép điều khiển dòng thông tin ở mức độ căn bản, xác định phương thức để dòng thông tin của một ứng dụng nào đó đi qua các bộ định tuyến và chuyển mạch của mạng.

Tuy nhiên, QoS còn liên quan đến nhiều yếu tố khác chứ không chỉ là việc quyết định dòng thông tin nào sẽ đi qua cổng nối (gateway) trước tiên. Nó là nền tảng cho chính sách vận hành mạng, một chính sách sẽ xác định cách thức sử dụng tài nguyên mạng trong những điều kiện đặc biệt với mức băng thông được phân bổ. chúng ta có thể cung cấp dựa vào giá trị nghiệp vụ của dòng dữ liệu – ví dụ cấp quyền ưu tiên cho giao dịch mua bán cổ phiếu cao hơn yêu cầu thông tin.

Các chính sách cũng có thể nhận biết một vài dòng dữ liệu có thể thay đổi về dung lượng và tầm quan trọng vào những thời điểm khác nhau. Ví dụ, dòng thông tin bán hàng có

thể có mức ưu tiên cao hơn của kế toán ngoại trừ những thời điểm vào cuối mỗi quý khi mà bộ phận kế toán phải tính toán và làm báo cáo.

Định nghĩa về chính sách tùy thuộc vào các chuẩn QoS hiện có. Giao thức đặt trước tài nguyên Resource Reservation Protocol (RSVP) cho phép một ứng dụng thông báo cho bộ định tuyến và chuyển mạch về yêu cầu QoS của tác vụ truyền nào đó – băng thông, thứ tự gói tin đi và độ trễ. Tùy thuộc vào những yêu cầu này và các chính sách đã được thiết lập cho các bộ định tuyến trên đường truyền mà tài nguyên sẽ được dành riêng hay từ chối cho tác vụ truyền đó.

Cách thức xây dựng QoS sẽ được tuân thủ theo 3 bước dưới đây:

- Bước 1: Xác định loại ứng dụng cần được làm QoS (hay còn gọi là Classification).
- Bước 2: Đánh dấu các ứng dụng cần làm QoS
- Bước 3: Thiết lập policy cho các ứng dụng cần làm QoS
- Bước 4: Gán policy vào cổng giao tiếp.

VII. Tối ưu hóa định tuyến

Dựa trên những phân tích trên và để đáp ứng tốt nhất quy mô phát triển cũng như hoạt động của hệ thống. Giải pháp định tuyến động OSPF được lựa chọn. Về cơ bản các OSPF Area 0 dùng cho Backbone và OSPF Area khác dùng cho mỗi miền khác. Công thức tính Metric cho OSPF sẽ là:

$\text{Metric} = \text{ReferenceBandwidth} / \text{Bandwidth}$ (trong đó giá trị mặc định của Reference Bandwidth mà OSPF sử dụng 10^8).

Vậy nên, nếu các đường link chỉ hoạt động ở tốc độ 100Mbps thì OSPF sẽ tính toán chính xác. Và chúng ta sẽ có Metric như sau:

$$\text{Metric} = 10^8 / 100.000.000 = 1.$$

Tuy nhiên, nếu tốc độ lớn 100 Mbps thì kết quả sẽ ra sao? Lúc đó, OSPF sẽ coi toàn bộ những đường link với tốc 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps là như nhau.

Do vậy, OSPF sẽ không đưa ra được tuyến đường tối ưu nhất. Ứng dụng cơ chế hoạt động này của OSPF vào thiết kế hệ thống mạng, chúng ta đưa ra phương án thay đổi cách thức tính toán của OSPF trên mạng để có thể tối ưu được băng thông 1Gbps, 10Gbps bằng cách sử dụng Reference Bandwidth là 10^{11} (hay 100.000.000.000). Lúc đó OSPF sẽ tính toán Metric chính xác hơn. Lấy ví dụ: Metric cho đường tốc độ 100Mbps là: $10^{11} / 100.000.000 = 1000$.

Metric cho đường có tốc độ 1Gbps là: $10^{11}/1.000.000.000 = 100$.

Metric cho đường có tốc độ 10Gbps là: $10^{11}/10.000.000.000 = 10$.

Với việc phân biệt được Metric khác nhau trên các đường link khác nhau sẽ giúp cho OSPF hoạt động chính xác hơn.

VIII. Tối ưu hóa bảo mật

Như đã phân tích ở nhiều mục trước, Module Core được thiết kế sao cho tối ưu hóa được khả năng chuyển mạch và định tuyến.

- Lớp hai: Database VLAN sẽ được cấu hình password để chống lại việc đồng bộ trái phép.
- Lớp ba: Giao thức OSPF sẽ được yêu cầu xác thực MD5.

Ngoài ra chúng ta cũng tham khảo và áp dụng thêm các chính an ninh của cisco như:

- Đánh giá quá trình duy trì an ninh mạng.
- Giám sát an toàn mạng.
- kiểm tra an ninh.
- Tăng cường an ninh.

IX. Tối ưu hóa dự phòng cho gateway

Để giải quyết vấn đề down Gateway, người ta đã xây dựng một thuật toán tự động chuyển đổi Gateway khi một trong các gateway bị down. Có rất nhiều giao thức dự phòng dành cho Gateway mà các thiết bị hỗ trợ như: HSRP, VRRP, GLBP, IRDP.

X. Dựng kết nối mạng riêng ảo VPN

Mạng riêng ảo VPN có các ưu điểm:

- *Kết nối trực tiếp giữa các điểm bất kỳ (Any-to-Any Connectivity):* Tất cả các địa điểm trong mạng có thể liên hệ trực tiếp với nhau chỉ với một kết nối vật lý duy nhất tại mỗi địa điểm, không cần dùng leased line. Điều này làm cấu trúc mạng trở nên đơn giản và cho phép mở rộng mạng một cách nhanh chóng không cần thiết kế lại mạng hay làm gián đoạn hoạt động của mạng.
- *Dùng các công nghệ kết nối khác nhau:* VPN cho phép lựa chọn các công nghệ kết nối khác nhau (leased line, frame relay, ADSL, Ethernet, PSTN, ...) tùy thuộc vào yêu cầu về băng thông và phương thức kết nối tại mỗi điểm của người dùng. Có thể tích

hợp dữ liệu, thoại và video (Data, Voice and Video Convergence) Với các công nghệ quản lý chất lượng dịch vụ (QoS) chuẩn, tất cả các ứng dụng dữ liệu, thoại và video có thể chạy trên một Mạng IP riêng, không cần có các mạng riêng rẽ hay thiết bị chuyên dùng.

- *Độ bảo mật cao (High Network Privacy)*: Hệ thống bảo mật có sẵn trong mạng sử dụng công nghệ Chuyển mạch nhãn đa giao thức (Multi-Protocol Label Switching - MPLS) cho phép phân tách luồng dữ liệu của mỗi khách hàng ra khỏi Internet cũng như các khách hàng khác. Mức độ bảo mật tương đương như các dịch vụ lớp 2 như X.25, frame relay và ATM.
- *Dễ sử dụng (Ease of Operation)*: VPN hạn chế yêu cầu đối với người dùng trong việc thực hiện các công việc phức tạp như thiết kế mạng, cấu hình bộ định tuyến. Do vậy giảm rất nhiều chi phí vận hành. Một điểm liên hệ cho mọi yêu cầu (One Stop Shopping) Các ISP cung cấp dịch vụ trọn gói với một điểm liên hệ duy nhất trên phạm vi toàn Việt Nam. điều đó giúp đơn giản hoá việc triển khai các mạng quy mô lớn.
- *Đáp ứng nhiều dịch vụ*: Ứng dụng trao đổi dữ liệu như truyền file, dịch vụ thư tin điện tử, chia sẻ tài nguyên mạng (file hoặc máy in), cơ sở dữ liệu, Web nội bộ, Truyền ảnh, Các ứng dụng ERP, các ứng dụng thiết kế kỹ thuật. Truy nhập Internet và sử dụng các dịch vụ trên nền mạng này như một khách hàng Internet trực tiếp bình thường. Các ứng dụng về âm thanh, hình ảnh trong mạng riêng của khách hàng (Khách hàng có khả năng thiết lập một tổng đài PBX sử dụng công nghệ IP và có thể gọi trong phạm vi mạng nội bộ của mình). Một số ứng dụng cao hơn như: hội thảo qua mạng MPLS VPN, hosting... Mạng riêng ảo trên Internet cho phép tận dụng được những ưu thế của Internet, đặc biệt khi phải thực hiện kết nối tới các điểm có khoảng cách xa. Do một kết nối Internet có thể được dùng để nối tới nhiều điểm khác nhau, nên Mạng riêng ảo có những ưu thế tổng hợp của các kết nối PPP, dialup, và các dịch vụ mạng lưới. Đồng thời, VPN cho phép dễ dàng tích hợp nhiều giao thức WAN khác nhau.

B.KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Qua bài báo cáo chúng ta có thể thấy hệ thống mạng đóng vai trò tối quan trọng trong hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp nói chung và của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm nói riêng. Xu hướng phát triển của hệ thống mạng bao gồm xu hướng tập trung hóa (Consolidation), ảo hóa (Virtualization) và tự động hóa (Automation).

Khi xây dựng hệ thống mạng, ba yếu tố cốt yếu cần được đảm bảo, đó là khả năng bảo vệ (Protect), khả năng tối ưu hóa (Optimization), và khả năng phát triển (Grow).

Đề tài cơ bản đã hoàn thành được nội dung và yêu cầu, song do thời gian thực hiện có hạn, nội dung không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm thực mong nhận được các ý kiến đóng góp của Thầy Cô và các bạn để hoàn thiện hơn nữa.

Một số hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài là:

- Nghiên cứu các giải pháp bảo mật nâng cao cho hệ thống mạng đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu (giải pháp phát hiện ngăn chặn truy nhập mức host, hoàn thiện chống thất thoát dữ liệu người dùng, hoàn thiện giải pháp kiểm soát truy nhập mạng, xây dựng các hệ thống phát hiện lỗ hổng bảo mật...).
- Tiếp tục nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống mạng: giải pháp cân bằng tải mức mạng tới mức ứng dụng. Hay giải pháp tối ưu hóa băng thông mạng...
- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện giải pháp chuyển mạch hội tụ (FCoE), hay các kỹ thuật vPC, VDC là những kỹ thuật giúp khắc phục những điểm yếu công nghệ trước đây STP.

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu	Tác giả
Slide thiết kế mạng	Thầy Huỳnh Nguyên Chính
Giáo Trình mạng căn bản	
Mô hình mạng Campus và ứng dụng thực tế	Lại Văn Hải
Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng LAN và WAN	TT khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia. viện công nghệ thông tin.
Giải pháp chuyển mạch Sisco Nexus	HPT VietNam corporation
NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MẠNG VÀ BẢO MẬT TRUNG	Đào Văn Ngọc

TẦM DŨ LIỆU ÁP DỤNG CHO ABBANK	
PROJECT: PROPOSAL FOR NAM A DATA CENTER.	SAOBACDAU Technologies Corporation
Cisco Service Delivery Center Infrastructure 2.1 Design Guide	
Community College Reference Design Solution Overview	
Community College and Vocational Education (CCVE) Design Overview	
Virtual Switching System	